Neúplná kvadratická rovnice II

Vytýkání neznámé a pravidlo nulového součinu; porovnání s odmocněním.

Definice

Pravidlo nulového součinu: $AB = 0 \iff A = 0$ nebo $B = 0$.

Metoda a návaznost na graf

- Při $ax^2 + bx = 0$ vytkni x, nikdy neděl rovnou x: ztratil bys kořen $x = 0$.
- V každém příkladu nejprve rozhodni, zda je jednodušší odmocnění či vytýkání.

Společně řešené příklady

Příklad 1

$x^2 - 7x = 0$

Řešení:

$$x^2 - 7x = x(x - 7) = 0$$
$$K = \{0; 7\}$$

Příklad 2

$3x^2 + 6x = 0$

Řešení:

$$3x^2 + 6x = x(3x + 6) = 0$$
$$K = \{-2; 0\}$$

Příklad 3

$18 - 2x^2 = 0$

Řešení:

$$x^2 = 9$$
$$|x| = 3$$
$$K = \{-3; 3\}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$2x^2 - 5x = 0$

Řešení:

$$2x^2 - 5x = x(2x - 5) = 0$$
$$K = \{0; \frac{5}{2}\}$$

Úloha 2

$-4x^2 + 8x = 0$

Řešení:

$$-4x^2 + 8x = x(8 - 4x) = 0$$
$$K = \{0; 2\}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Rozšiřující příklady ze sbírky

Poznámka pro učitele. *Nejdříve vytkni x, neztrať nulový kořen.*

Rozšiřující příklad

Řešte v $\mathbb{R}$: $x \cdot (4x + 1) = 0$.

Řešení:

$$4x^2 + x = 0$$
$$x(4x + 1) = 0$$
$$K = \{-\frac{1}{4}; 0\}$$

Procvičení před přechodem na úplné rovnice

Rozšiřující příklad

$5x^2 - 15x = 0$.

Řešení:

$$5x(x - 3) = 0$$
$$K = \{0; 3\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $x^2 + 5x = 0$
b) $3x^2 - 12x = 0$
c) $2x^2 - 50 = 0$
d) $-x^2 - 6x = 0$
e) $5x^2 + 45 = 0$
f) $4x^2 + 7x = 0$
g) Řešte v $\mathbb{R}$: $x \cdot (4x + 1) = 0$.

Řešení:

a)

$$x^2 + 5x = x(x + 5) = 0$$
$$K = \{-5; 0\}$$

b)

$$3x^2 - 12x = x(3x - 12) = 0$$
$$K = \{0; 4\}$$

c)

$$x^2 = 25$$
$$|x| = 5$$
$$K = \{-5; 5\}$$

d)

$$-x^2 - 6x = x(-x - 6) = 0$$
$$K = \{-6; 0\}$$

e)

$$x^2 = -9$$
$$K = \varnothing$$

f)

$$4x^2 + 7x = x(4x + 7) = 0$$
$$K = \{-\frac{7}{4}; 0\}$$

g)

$$4x^2 + x = 0$$
$$x(4x + 1) = 0$$
$$K = \{-\frac{1}{4}; 0\}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*